

2.2. Growing Degree Days (GDD) và Cumulative Growing Degree Days (CGDD)

2.2.1. Vai trò của nhiệt độ trong sinh trưởng cây lúa

Trong sản xuất nông nghiệp, nhiệt độ là một trong những yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đối với cây lúa, khi nhiệt độ môi trường tăng trong khoảng thích hợp, các quá trình sinh lý như quang hợp, hô hấp, trao đổi chất và phát triển mô thực vật sẽ diễn ra mạnh hơn, từ đó thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của cây. Ngược lại, khi nhiệt độ thấp hơn mức cần thiết, các hoạt động sinh lý của cây sẽ diễn ra chậm hoặc gần như ngừng lại.

Do đó, bài báo sử dụng chỉ số Growing Degree Days (GDD) nhằm biểu diễn lượng nhiệt hữu ích mà cây lúa tích lũy được trong một ngày. Chỉ số này cho phép đánh giá tốc độ phát triển của cây dựa trên dữ liệu nhiệt độ thu thập liên tục từ hệ thống cảm biến IoT.

2.2.2. Nguyên lý của Growing Degree Days (GDD)

Ý tưởng chính của GDD là không phải mọi giá trị nhiệt độ đều có ý nghĩa đối với sinh trưởng của cây trồng. Đối với mỗi loại cây sẽ tồn tại một mức nhiệt tối thiểu gọi là nhiệt độ nền (**Base Temperature – T_{base}**). Dưới mức nhiệt này, cây được xem như phát triển rất ít hoặc không phát triển đáng kể.

Trong nghiên cứu, cây lúa được chọn với:

$T_{base} = 10^{\circ}\text{C}$

Điều này có nghĩa là phần nhiệt độ thấp hơn 10°C sẽ không được tính là nhiệt lượng hữu ích cho quá trình phát triển của cây.

Ví dụ:

Nhiệt độ môi trường	Ý nghĩa
5°C	cây phát triển rất chậm
10°C	bắt đầu có khả năng sinh trưởng
25°C	phát triển tốt
35°C	phát triển nhanh trong giới hạn thích hợp

2.2.3. Thu thập dữ liệu nhiệt độ bằng hệ thống WSN

Hệ thống sử dụng cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí tại các

node cảm biến trong mạng WSN. Các node liên tục gửi dữ liệu nhiệt độ về gateway để lưu trữ và xử lý.

Trong suốt một ngày, nhiệt độ môi trường thay đổi liên tục. Thay vì lưu toàn bộ dữ liệu nhiệt độ từng thời điểm để tính toán, bài báo sử dụng hai giá trị đặc trưng:

Ký hiệu	Ý nghĩa
T_{max}	nhiệt độ lớn nhất trong ngày
T_{min}	nhiệt độ nhỏ nhất trong ngày

Sau đó, nhiệt độ trung bình ngày được xác định bằng:

$$T_{avg} = \frac{T_{max} + T_{min}}{2}$$

Ví dụ:

Thời điểm	Nhiệt độ
06:00	24°C
12:00	35°C
18:00	29°C
23:00	25°C

Khi đó:

$$T_{max} = 35^{\circ}\text{C}$$

$$T_{min} = 24^{\circ}\text{C}$$

2.2.4. Công thức tính GDD

Sau khi xác định được nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất trong ngày, hệ thống tính giá trị GDD theo công thức:

$$GDD_{daily} = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} - T_{base}$$

Trong đó:

- T_{max} : nhiệt độ lớn nhất trong ngày
- T_{min} : nhiệt độ nhỏ nhất trong ngày
- T_{base} : nhiệt độ nền của cây lúa

Ví dụ:

$$T_{max} = 35^{\circ}\text{C}$$

$$T_{min} = 24^{\circ}\text{C}$$

$$T_{base} = 10^{\circ}\text{C}$$

Ta có:

$$T_{avg} = (35 + 24)/2 = 29.5^{\circ}\text{C}$$

Suy ra:

$$GDD = 29.5 - 10 = 19.5^{\circ}\text{C}$$

Điều này có nghĩa là trong ngày hôm đó cây lúa tích lũy được khoảng 19.5 đơn vị nhiệt hữu ích cho sự phát triển.

2.2.5. Xử lý trường hợp GDD âm

Trong một số ngày có nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình ngày có thể nhỏ hơn nhiệt độ nền. Khi đó kết quả tính GDD sẽ âm.

Ví dụ:

$$T_{\max} = 12^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\min} = 6^{\circ}\text{C}$$

Ta có:

$$T_{\text{avg}} = (12 + 6)/2 = 9^{\circ}\text{C}$$

Suy ra:

$$GDD = 9 - 10 = -1$$

Tuy nhiên, giá trị âm không có ý nghĩa vật lý trong quá trình tích lũy nhiệt của cây trồng. Vì vậy, bài báo quy ước:

Nếu $GDD < 0$ thì $GDD = 0$

Điều này giúp tránh hiện tượng “tích lũy nhiệt âm” không thực tế trong mô hình sinh trưởng.

2.2.6. Cumulative Growing Degree Days (CGDD)

Trong khi GDD chỉ biểu diễn lượng nhiệt tích lũy trong một ngày, bài báo sử dụng chỉ số **Cumulative Growing Degree Days (CGDD)** nhằm biểu diễn tổng nhiệt tích lũy của cây trong toàn bộ quá trình sinh trưởng.

CGDD được tính bằng cách cộng dồn tất cả các giá trị GDD hằng ngày:

$$CGDD(n) = \sum_{i=1}^n GDD_{\text{daily}}(i)$$

Ví dụ:

Ngày	GDD
Ngày 1	18
Ngày 2	20
Ngày 3	19

Khi đó:

$$CGDD = 18 + 20 + 19 = 57^{\circ}\text{C}$$

Như vậy, CGDD biểu diễn tổng lượng nhiệt mà cây đã tích lũy được từ đầu vụ đến thời điểm hiện tại.

2.2.7. Ý nghĩa của CGDD đối với sinh trưởng cây lúa

Theo bài báo, CGDD được sử dụng như một chỉ báo liên tục để đánh giá trạng thái phát triển của cây lúa trong suốt mùa vụ.

Dựa trên giá trị CGDD, nghiên cứu phân chia quá trình sinh trưởng của cây lúa thành các giai đoạn:

Giai đoạn	Khoảng CGDD
Sinh dưỡng (Vegetative phase)	~0 – 969°C
Sinh sản (Reproductive phase)	~969 – 1573°C
Làm hạt/chín (Ripening phase)	>1573°C

Điều này cho thấy CGDD không chỉ phản ánh nhiệt độ môi trường mà còn cho phép đánh giá tiến trình phát triển sinh học của cây trồng theo thời gian.

2.3. Hệ thống Wireless Sensor Network (WSN)

2.3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Bài báo đề xuất một hệ thống Wireless Sensor Network (WSN) nhằm thu thập dữ liệu môi trường phục vụ phân tích sinh trưởng cây lúa. Hệ thống được chia thành ba lớp chính:

Lớp	Chức năng
Physical Layer	thu thập dữ liệu cảm biến
Data Management Layer	xử lý và lưu trữ dữ liệu
Application Layer	hiển thị và giám sát dữ liệu

2.3.2. Physical Layer

Physical Layer bao gồm các node cảm biến được triển khai trực tiếp tại khu vực trồng lúa. Mỗi node bao gồm:

Thiết bị	Chức năng
ESP32	vi điều khiển chính
DHT22	đo nhiệt độ và độ ẩm
BH1750	đo cường độ ánh sáng

Các node có nhiệm vụ:

- đo dữ liệu môi trường
- xử lý sơ bộ dữ liệu

- gửi dữ liệu không dây về gateway

2.3.3. Data Management Layer

Lớp quản lý dữ liệu bao gồm gateway và nền tảng cloud.

Gateway đóng vai trò:

- thu thập dữ liệu từ các node cảm biến
- xử lý dữ liệu
- lưu trữ dữ liệu
- truyền dữ liệu lên cloud

Bài báo sử dụng Google Sheets làm nền tảng lưu trữ dữ liệu trực tuyến để người dùng có thể truy cập từ xa.

2.3.4. Application Layer

Application Layer là lớp giao diện người dùng nhằm hiển thị dữ liệu môi trường và các thông số sinh trưởng của cây lúa.

Dashboard hiển thị các thông số:

- nhiệt độ
- độ ẩm không khí
- ánh sáng
- Tmax
- Tmin
- GDD
- CGDD

Nhờ đó người dùng có thể theo dõi trạng thái môi trường và quá trình phát triển của cây theo thời gian thực.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả đo nhiệt độ

Kết quả thực nghiệm cho thấy nhiệt độ môi trường thay đổi theo chu kỳ ngày – đêm. Nhiệt độ thấp nhất thường xuất hiện vào sáng sớm, trong khi nhiệt độ cao nhất xuất hiện vào khoảng giữa trưa.

Điều này phản ánh đúng quy luật biến thiên nhiệt độ ngoài thực tế và cho thấy hệ thống cảm biến hoạt động ổn định.

3.2. Kết quả đo độ ẩm không khí

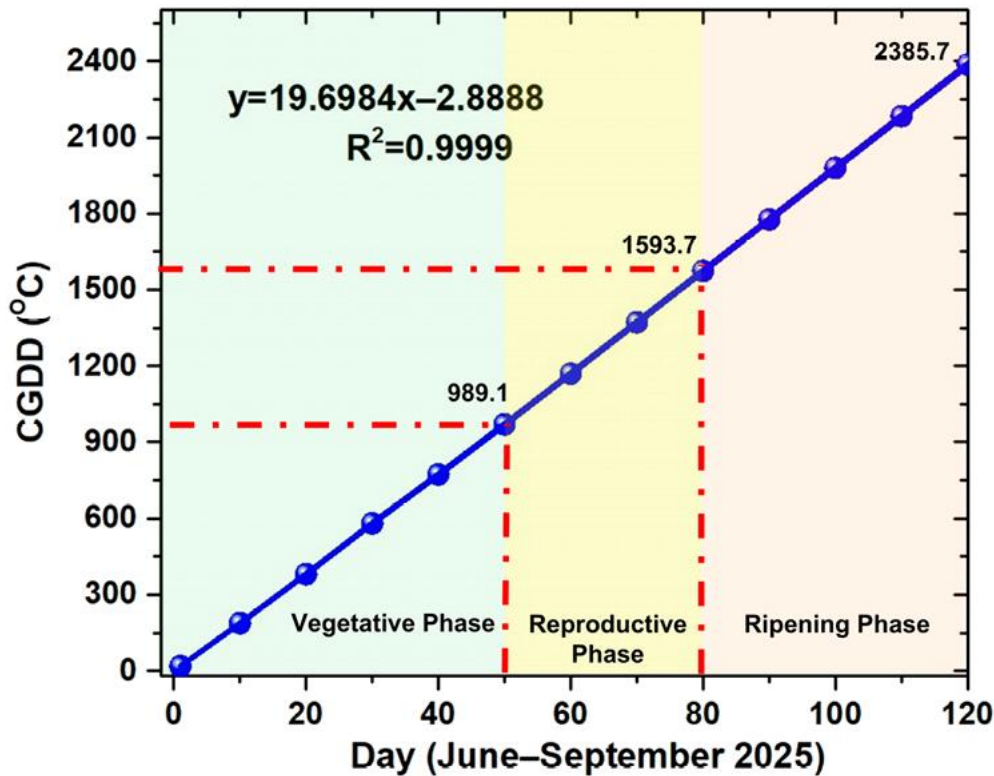
Độ ẩm không khí có xu hướng cao vào ban đêm và sáng sớm, sau đó giảm vào thời điểm giữa trưa khi nhiệt độ tăng cao.

Nguyên nhân là khi nhiệt độ tăng, khả năng giữ hơi nước của không khí cũng tăng, dẫn đến độ ẩm tương đối giảm.

3.3. Kết quả đo ánh sáng

Dữ liệu cảm biến ánh sáng BH1750 cho thấy cường độ ánh sáng tăng dần sau khi mặt trời mọc, đạt cực đại vào giữa trưa và giảm dần vào chiều tối. Kết quả này phù hợp với điều kiện môi trường thực tế.

3.4. Kết quả phân tích CGDD



CGDD tăng liên tục theo thời gian trong suốt mùa vụ. Kết quả thực nghiệm ghi nhận:

Table 2. Mean Daily and Monthly Cumulative Growing Degree Days (°C).

Month	Growing Degree Days (°C)			
	Mean Daily GDD	S.D.	Mean Monthly GDD	S.D.
June	19.3	0.6	580.2	3.0
July	19.6	0.4	609.6	4.3
August	20.2	0.2	627.1	5.3
September	20.3	0.1	609.0	6.0

Thời điểm	CGDD
Cuối tháng 6	~580°C
Cuối tháng 7	~1189°C
Cuối tháng 8	~1593°C
Cuối tháng 9	~2385°C

Đồ thị CGDD thu được có dạng gần tuyến tính với hệ số tương quan:

$$R^2 = 0.9999$$

Ý nghĩa của $R^2 = 0.9999$

- R^2 (hệ số xác định) đo **tỷ lệ phương sai của dữ liệu được giải thích bởi mô hình tuyến tính**.
- $R^2 = 0.9999$ nghĩa là **99.99%** biến thiên của CGDD theo thời gian được giải thích bởi đường thẳng này — tức là **mối quan hệ gần như hoàn toàn tuyến tính** giữa ngày và CGDD trong dữ liệu quan sát.
- Một R^2 rất cao cho thấy:
 - **Dữ liệu rất ổn định** (ít nhiễu, ít biến động bất thường giữa các ngày).
 - **Mean Daily GDD gần như không đổi** trong suốt vụ (vì CGDD là tổng các GDD hàng ngày; nếu GDD hàng ngày ổn định thì tổng sẽ tăng xấp xỉ tuyến tính).

Điều này chứng tỏ hệ thống có khả năng theo dõi quá trình tích lũy nhiệt của cây lúa một cách ổn định và đáng tin cậy.

4. Thảo luận

Bài báo cho thấy việc kết hợp WSN, IoT và CGDD có thể hỗ trợ hiệu quả cho quá trình theo dõi sinh trưởng cây trồng theo thời gian thực. Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được thu thập liên tục từ hệ thống cảm biến cho phép đánh giá trạng thái môi trường canh tác một cách trực quan và chính xác.

Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh rằng sinh trưởng của cây lúa không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như:

- ánh sáng
- độ ẩm
- lượng nước
- đặc tính giống cây

Do đó, CGDD chỉ nên được xem là một chỉ báo hỗ trợ cho quá trình đánh giá sinh trưởng chứ không phải yếu tố quyết định duy nhất.

Ngoài ra, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khả năng giám sát môi trường và phân tích CGDD, chưa triển khai cơ chế điều khiển tự động cho hệ thống tưới tiêu hoặc dự đoán năng suất cây trồng. Đây có thể được xem là hướng phát triển tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh.



eng-07-00
082-v2

Thuật toán tưới cây tự động thích nghi dùng Soil + DHT22 + GDD/CGDD + RTOS

Saturday, May 16, 2026 12:08 AM

1. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu	Nguồn	Vai trò
Soil %	cảm biến độ ẩm đất điện dung	quyết định đất khô/ẩm
Temperature	DHT22	tính GDD, phát hiện trời nóng
Humidity RH	DHT22	đánh giá không khí khô/ẩm
GDD	tính từ Tmax/Tmin	nhệt tích lũy mỗi ngày
CGDD	cộng dồn GDD	xác định giai đoạn cây

2. Chuẩn hóa độ ẩm đất

Cảm biến đất đọc ADC, cần đổi sang 0–100%:

$$\text{Soil\%} = (\text{ADC_dry} - \text{ADC_current}) / (\text{ADC_dry} - \text{ADC_wet}) \times 100$$

Trong đó:

ADC_dry: giá trị khi đất khô

ADC_wet: giá trị khi đất ướt

ADC_current: giá trị hiện tại

Sau đó giới hạn:

$$\text{Soil\%} < 0 \rightarrow \text{Soil} = 0\%$$

$$\text{Soil\%} > 100 \rightarrow \text{Soil} = 100\%$$

3. Tính GDD và CGDD

Trong ngày, hệ thống liên tục cập nhật:

Tmax = nhiệt độ lớn nhất trong ngày

Tmin = nhiệt độ nhỏ nhất trong ngày

Cuối ngày tính:

$$\text{GDD} = ((\text{Tmax} + \text{Tmin}) / 2) - \text{Tbase}$$

Nếu:

$$\text{GDD} < 0 \rightarrow \text{GDD} = 0$$

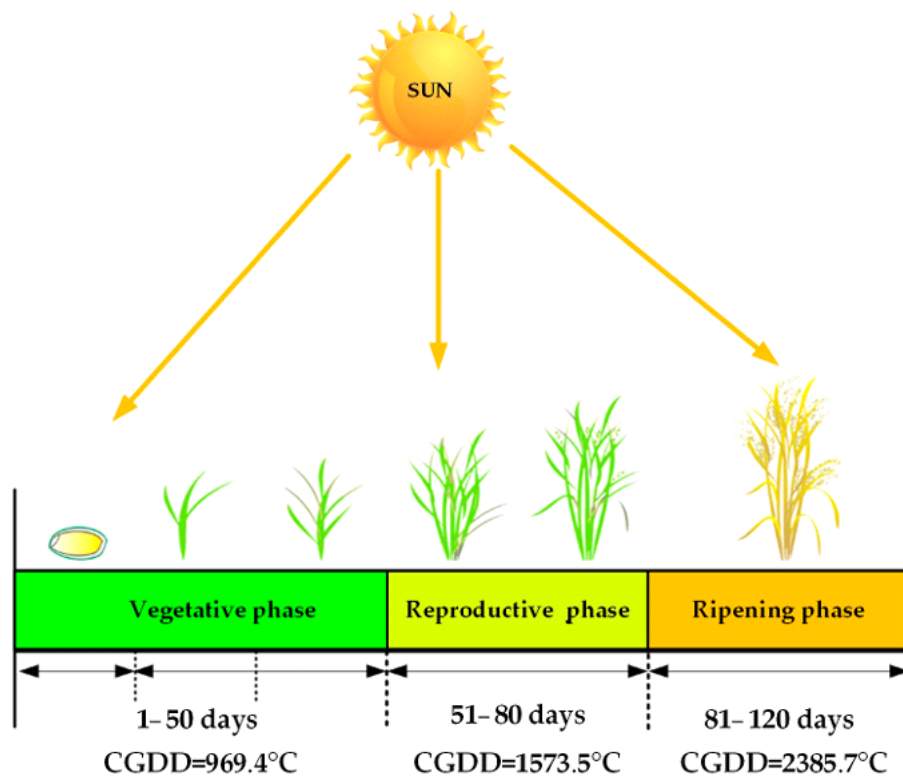
Sau đó:

$$\text{CGDD} = \text{CGDD} + \text{GDD}$$

Với cây demo có thể chọn:

$T_{base} = 10^{\circ}\text{C}$

4. Xác định giai đoạn cây theo CGDD



Giai đoạn	CGDD	Đặc điểm
Stage 1	0–150	cây non, rễ yếu, cần giữ ẩm
Stage 2	150–400	cây phát triển mạnh, nhu cầu nước cao
Stage 3	>400	cây trưởng thành, cần tưới ổn định, tránh úng

5. Luật điều khiển tưới chi tiết

Stage 1 — cây non

Soil %	Trạng thái	Hành động
>70%	quá ẩm	không tưới, cảnh báo úng
55–70%	đủ ẩm	không tưới
40–55%	hơi khô	tưới nhẹ 5s
25–40%	khô	tưới 8s
≤25%	rất khô	tưới khẩn cấp 15s

Hiệu chỉnh thêm:

Temp > 32°C → +3s
RH < 50% → +5s nếu Soil ≤ 25%
RH > 80% → -2s

Stage 2 — cây phát triển mạnh

Soil %	Trạng thái	Hành động
>75%	quá ẩm	không tưới, cảnh báo úng
45–75%	đủ ẩm	không tưới
30–45%	khô vừa	tưới 10s
<30%	rất khô	tưới mạnh 18s

Hiệu chỉnh thêm:

Temp > 32°C → +5s
RH < 45% → +5s
RH > 80% → -2s

Stage 3 — cây trưởng thành

Soil %	Trạng thái	Hành động
>80%	quá ẩm	khóa tưới, cảnh báo úng
40–80%	đủ ẩm	không tưới
25–40%	khô	tưới 10s
<25%	rất khô	tưới 20s

Hiệu chỉnh thêm:

Temp > 35°C → +5s
RH < 45% → +3s
RH > 80% → -2s

6. Thuật toán tổng quát

6.1. Tưới chạy theo chu kỳ trong ngày

Ví dụ mỗi: 10 phút / 30 phút / 1 giờ

hệ thống vẫn đọc: **Soil%**, **Temp**, **RH** rồi quyết định tưới ngay.

6.2. GDD/CGDD chỉ cập nhật cuối ngày

GDD/CGDD dùng để cập nhật **stage** cho ngày hôm sau, không phải đợi nó mới tưới.

START



Khởi tạo ESP32, DHT22, Soil sensor, relay, WiFi/IoT, RTOS



Nạp CGDD đã lưu từ bộ nhớ



Xác định Stage hiện tại từ CGDD



Lập theo chu kỳ tưới trong ngày



Đọc Soil%, Temp, RH



Cập nhật Tmax/Tmin trong ngày



Kiểm tra cảm biến hợp lệ?

- └─ Không → báo lỗi, không tưới chu kỳ này
- └─ Có → tiếp tục



Dựa vào Stage hiện tại + Soil% chọn pumpTime cơ bản



Soil đủ ẩm hoặc quá ẩm?

- └─ Có → tắt bơm
- └─ Không → hiệu chỉnh pumpTime theo Temp/RH



Bật bơm theo pumpTime



Gửi dữ liệu lên dashboard



Đến cuối ngày?

- └─ Không → tiếp tục chu kỳ tưới
- └─ Có → tính GDD hôm nay, cập nhật CGDD, lưu CGDD, xác định Stage mới cho ngày hôm sau



Lặp lại

Hiểu đơn giản

Ngày 1: Stage ban đầu = Stage 1

Trong ngày vẫn tưới bình thường theo: **Soil% + Temp + RH + Stage 1**

Cuối ngày mới tính: **GDD ngày 1**

CGDD = CGDD + GDD ngày 1

Ngày 2: dùng CGDD mới để xác định Stage

7. Pseudocode hoàn chỉnh

8. Chia RTOS task

Task_Sensor → thu thập dữ liệu

Task_Control → xử lý + quyết định tưới + GDD/CGDD

Task_Cloud → gửi dashboard